Przestrzenie wektorowe - zestaw III

2026

Umiejętności ćwiczone: postać Jordana, wykładniczą macierzy oraz twierdzenie Cayley'a-Hamiltona.

1. Wyznaczyć postać kanoniczną Jordana macierzy:

   a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

   b) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

   c) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$,

   d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

   Do wyznaczenia wielomianu charakterystycznego macierzy A: $|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$ można wykorzystać zależność:

   $$a_k = (-1)^{n-k} \sum_{j=1}^{\binom{n}{k}} M_j(n-k),\ k = 0, 1, \cdots, (n-1)$$

   gdzie $M_j(n-k)$ jest j-tym minorem głównym rzędu $n-k$ macierzy A, tj. wyznacznikiem macierzy powstającej z A przez wykreślenie k kolumn i wierszy o tych samych numerach.

   Na przyjkład dla macierzy $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ mamy: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -2 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} =$ $\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$, gdzie:

   - $a_2 = (-1)^{3-2} \sum_{j=1}^{\binom{3}{2}=3} M_j(3-2) = -(2+3+2) = -7$,

- $a_2 = (-1)^{3-1} \sum_{j=1}^{\binom{3}{1}=3} M_j(3-1) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 12,$
- $a_2 = (-1)^{3-0} \sum_{j=1}^{\binom{3}{0}=1} M_j(3-0) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -5,$

2. Wyznaczyć macierz e^{At}, gdy:

   a) $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$,

   b) $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$,

   c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$,

   d) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

3. Wyznaczyć macierz A^{-1} wykorzystując twierdzenie Cayley'a-Hamiltona (czyli fakt, że macierz A spełnia swoje równanie charakterystyczne):

   a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$,

   b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$,

   c) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$,

   d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

4. Wykazać, że zachodzi własność:

   a) $e^{A^T} = \left(e^A\right)^T$,

   b) jeżeli $A = A^T$, to e^A jest symetryczna.

Odpowiedzi:

1: a) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (macierz modalna: $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$), b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (macierz modalna: $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$), c) $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (macierz modalna: $T = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$), d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (macierz modalna $T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$)

2: a) $e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{1}{2}t^2e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$, b) $e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}$, c) $e^{At} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} e^{3t}+e^{-t} & e^{3t}-e^{-t} \\ e^{3t}-e^{-t} & e^{3t}+e^{-t} \end{bmatrix}$, d) $\begin{bmatrix} \mathrm{e}^{3\,t} & 0 & 0 \\ \mathrm{e}^{t}-\mathrm{e}^{3\,t} & \mathrm{e}^{t} & 0 \\ t\,\mathrm{e}^{t} & t\,\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{t} \end{bmatrix}$

3: a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix}$, b) $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ c) $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{4} & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, potęgi A: $A^2 = \begin{bmatrix} 16 & 16 & 26 & 16 \\ 8 & 8 & 12 & 4 \\ 10 & 10 & 17 & 10 \\ 14 & 17 & 26 & 21 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} 116 & 122 & 196 & 122 \\ 52 & 52 & 84 & 44 \\ 74 & 77 & 124 & 77 \\ 118 & 130 & 205 & 138 \end{bmatrix}$, d) $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & 0 & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{8} & 0 & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} & 0 & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & 0 & -\frac{1}{8} \end{bmatrix}$, potęgi A: $A^2 = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 6 \\ 6 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 10 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} 28 & 0 & 36 & 0 \\ 0 & 28 & 0 & 36 \\ 36 & 0 & 28 & 0 \\ 0 & 36 & 0 & 28 \end{bmatrix}$